CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 0A

命题逻辑入门

笔记 1

命题：具有真值的陈述句；它要么为真，要么为假。

命题可以组合成更复杂的表达式，使用以下运算：

运算符号

$\wedge$	并且
$\vee$	或者
$\neg$	非
$\Rightarrow$	蕴含
$\equiv$	等价于

量词

$\forall$	对于所有
$\exists$	存在

蕴含运算

蕴含 $P \Rightarrow Q$

逆否命题 $\neg P \Rightarrow \neg Q$

逆命题 $Q \Rightarrow P$

逆蕴含 $\neg Q \Rightarrow \neg P$

另外，对于蕴含 $P \Rightarrow Q$，其中 P 是假设，Q 是结论，知道 $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ 是有用的。另外，观察到任何蕴含都与其逆否命题逻辑等价。

德摩根定律

以下恒等式在简化表达式和分配否定时可能有帮助：

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

- $\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, (\neg P(x))$
- $\neg(\exists x\, P(x)) \equiv \forall x\, (\neg P(x))$

命题练习

笔记 1

将以下英文句子转化为命题逻辑，并将以下命题转化为英文。陈述每个语句是否为真，并给出简要的理由。

记住，$\mathbb{R}$ 是实数集，$\mathbb{Q}$ 是有理数集，$\mathbb{Z}$ 是整数集，$\mathbb{N}$ 是自然数集。符号 "$a \mid b$"，读作"a 整除 b"，意思是 a 是 b 的因数。

(a) 存在一个实数不是有理数。

(b) 所有整数都是自然数或负数，但不能同时是两者。

(c) 如果一个自然数能被6整除，则它能被2整除或能被3整除。

(d) $\neg(\forall x \in \mathbb{Q})(x \in \mathbb{Z})$

(e) $(\forall x \in \mathbb{Z})(((2 \mid x) \vee (3 \mid x)) \Rightarrow (6 \mid x))$

(f) $(\forall x \in \mathbb{N})((x > 7) \Rightarrow ((\exists a, b \in \mathbb{N})(a + b = x)))$

真值表

笔记 1

通过写出真值表，确定以下等价式是否成立。清楚陈述每对是否等价。

(a) $P \wedge (Q \vee P) \equiv P \wedge Q$

(b) $(P \vee Q) \wedge R \equiv (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$

(c) $(P \wedge Q) \vee R \equiv (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

蕴含

笔记 0

笔记 1

以下蕴含式哪些总是成立，与 P 无关？为每个错误的断言提供一个反例（即想出一个会使得蕴含为假的语句 $P(x, y)$）。

(a) $\forall x \, \forall y \, P(x, y) \Rightarrow \forall y \, \forall x \, P(x, y)$

(b) $\forall x \, \exists y \, P(x, y) \Rightarrow \exists y \, \forall x \, P(x, y)$

(c) $\exists x \, \forall y \, P(x, y) \Rightarrow \forall y \, \exists x \, P(x, y)$